照片位
（可替换）

梁朗淘

UE5 游戏客户端开发 · Gameplay / 战斗 / 网络同步 / 3C ｜ 10 年客户端研发

电话：18122355268
邮箱：695263482@qq.com
现居：深圳·南山
求职类型：社招
求职意向：游戏客户端开发
期望薪资：面议

★ 核心优势

- **资深 UE5 客户端 / Gameplay 开发**：10 年游戏客户端全链路研发经验，近 5 年专注 UE5 C++；熟悉 3D 游戏（FPS / ARPG / MMO 方向）客户端从架构设计、技术选型到核心系统落地的完整链路，主导过多人协作项目客户端技术底座搭建与开发规范制定。
- **底层核心系统定制**：精通 C++ 与 UE5 引擎架构（渲染 / 动画 / 物理 / AI）；熟练用 Modular Gameplay / Subsystem 搭建高内聚低耦合的客户端框架；精通基于 GAS 的「战斗 / 技能 / 装备」一体化系统构建；对 World Partition 大世界流式加载与 UI 框架有底层实现理解。
- **多人网络同步与 3C 手感**：熟悉 Dedicated Server 开发模式与 Replication / Replication Graph 同步机制；深入落地客户端预测 / lag compensation / server-side rewind（预测-校验-回滚）延迟补偿，解决高 Ping 下命中与移动判定不一致；对 FPS 枪械射击与极致 3C 手感调优经验丰富。
- **分布式服务器 / 游戏后端开发（C++）**：具备 C++ 分布式游戏服务器开发实战经验（自研 MMOARPG 服务端），熟悉分服集群架构——网关接入（Gate Server）、登录鉴权（Login Server）、跨服中心调度（CenterServer）、数据存储与落地（DbServer）等模块的职责划分与进程间通信；理解高并发、低延迟的服务端消息路由、会话管理与容灾设计，可与 Dedicated Server 玩法逻辑打通，支撑客户端—服务器一体化联调与全链路问题定位。
- **全平台性能优化**：精通 Unreal Insights 等 Profiler 工具；深入落地移动端渲染管线、CPU / GPU 多线程调度、内存治理与 Dedicated Server（DS）性能调优；具备全平台性能基线建立与工业化防劣化管控经验。
- **工程化与 AI 提效**：主导过 CI/CD、C++ 规范与 Code Review 落地；熟练使用 Claude / Copilot / Cursor 等 AI 编程工具辅助 UE 开发、调试与复杂工程问题定位，沉淀 AI 提效工作流。

■ 工作经历

咪咕视讯科技有限公司 ｜ 图形 / 图像开发总监（L5）• UE5 客户端技术负责人

2024.06 – 2026.06

项目：UE5 大型多人在线 3D 交互项目（1:1 实景大世界 • 多端） 方向：客户端架构 / 多人同步 / 大世界 / 性能

负责该项目客户端基础架构设计、技术选型与核心模块攻坚，并承担开发规范制定与团队技术管理。

- **客户端架构与技术选型**：参考 Lyra 定制模块化客户端架构（网络层 / 数据层 / 逻辑层分离），搭建高扩展、高稳定的客户端技术底座，支撑项目全生命周期迭代。
- **多人在线交互与同步**：为 1:1 实景复刻大世界搭建多人在线交互与状态同步体系，打通角色化身、抓取 / 交互与多人状态同步表现；该同步方案对普通多人游戏场景同样通用。
- **大世界与生产管线**：基于 World Partition / PCG 设计大世界流式加载与场景管理方案，重构美术资源导入与 LOD 规则，主动发现并解决管线痛点，提升大世界加载速度与运行流畅度。
- **角色动画与 IK**：定制全身 IK 与动画系统，将实时输入映射为自然的角色姿态，提升角色表现可信度；相关动画 / IK 定制经验对游戏角色同样适用。
- **性能与工程化**：建立多端性能基线，深度分析并优化渲染 / 内存 / CPU / GPU 瓶颈；搭建自动化打包 CI/CD，落地 C++ 与蓝图代码规范、推行 Code Review 机制。

字节跳动 • 朝夕光年（引力工作室） ｜ 资深 UE 客户端开发（核心开发）

2022.03 – 2024.05

项目：多人战术竞技射击（30–50 人对局 • FPS • UE5 • 跨平台 • 海外 Beta 登陆 Steam） 负责：枪械射击 / 命中同步 / 3C / 性能

负责该 FPS 战术竞技项目核心系统开发、复杂网络同步架构设计与多端深度性能优化。

- **枪械与射击系统（核心）**：组件化实现多种枪械、配件与武器技能 / 状态效果系统；负责射击、后坐力 / 散布、开火与命中反馈，打磨 FPS 核心射击手感；相关体系沉淀为可复用的 FPS 射击框架，缩短同类项目研发周期。
- **子弹同步与命中一致性**：实现抛射体（projectile）与射线（hitscan）两类子弹的多人网络同步；基于 Dedicated Server 落地客户端预测射击 + 服务器回溯校验（lag compensation / server-side rewind），解决高 Ping 下「打中却不掉血」的判定不一致问题。
- **移动同步与延迟补偿**：针对高并发战术竞技的移动同步，落地「预测-校验-回滚」延迟补偿与插值方案，解决高 Ping 网络下的移动拉扯与判定偏差。
- **3C 与输入抽象**：设计跨平台兼容的输入抽象层（Enhanced Input），统一多端操控逻辑与低延迟响应；负责多人交互、小地图、新手引导等客户端玩法模块。
- **Client / DS 性能优化**：客户端侧通过 PSO Caching、材质指令精简、剔除策略优化等手段保障满帧稳定运行；服务端侧专项优化网络发包频率与物理碰撞开销，提升单局服务器承载人数与稳定性。

虎牙直播 ｜ 高级 Unity 开发工程师

2020.05 – 2022.02

项目：3D 互动直播 / 虚拟社交平台客户端 方向：直播流融合 / 3D 场景 / Avatar

负责高并发直播流与 Unity 3D 场景融合，支撑虚拟互动业务增长。

- 攻克 Unity 与原生 Android / iOS 的纹理共享难题，实现直播视频流作为贴图在 3D 场景中的零拷贝渲染，显著降低 CPU 占用。
- 主导 Avatar 换装与 3D 礼物系统的架构设计，基于 AssetBundle 实现资源热更新（热更包管理与增量下发），支撑单场直播高并发同时在线的礼物特效渲染。

更早经历 ｜ **3D 客户端 / 移动端图形与性能（Unity）** 2015.09 – 2020.05

- **广州钦泰（Unity 开发主程）**：负责客户端全链路架构搭建，设计高内聚低耦合的交互 / 输入框架，适配专用街机硬件保障线下商用场景稳定运行；开发 Unity Editor 扩展工具链，自动化处理资产导入、性能检查与打包发布。
- **广州恩赐方 / 广州火点数字（Unity 开发）**：负责移动端互动项目底层逻辑、通用 UI 框架与交互系统开发，专注移动端渲染与性能优化（DrawCall、发热降频、卡顿治理），沉淀可复用交互框架。
- 早期积累的 3D 图形、性能与工程化功底，为后续 UE 引擎级开发打下坚实基础。

◆ 项目实践

自研 MMOARPG（UE5 客户端 + C++ 分布式服务器） • **个人项目**

以开放世界 ARPG 为目标，独立实现一款大世界 MMOARPG 的客户端与分布式服务端，完整跑通「登录 — 网关 — 游戏逻辑 — 数据落地」全链路，系统性掌握以战斗为核心的多人在线游戏「客户端 + 服务端」一体化开发。

- **核心战斗系统（GAS）**：基于 UE5 GameplayAbilitySystem 搭建数据驱动的战斗框架，用 GameplayAbility / GameplayEffect / AttributeSet / GameplayTag 实现技能、Buff/Debuff、属性与伤害结算；实现 Combo 连击、技能取消/打断与受击反馈，配合动画蓝图 / Montage 打磨 ARPG 战斗手感；基于行为树 / AIPerception 实现怪物感知、仇恨与技能决策。
- **网络同步**：基于属性复制（Replication）与 RPC 实现技能释放、伤害结算与 Buff/状态的多人同步，采用服务器权威判定 + 客户端表现，兼顾手感与防作弊；实现大世界 AOI（兴趣区域 / 九宫格）管理，控制同步范围与消息广播，缓解高并发下的同步压力。
- **C++ 分布式服务器（局外 / 局内分离架构）**：从零搭建并跑通对局制分服集群——**GateServer** 作为「局外」接入层（登录 / 大厅 / 组队），连接客户端与 CenterServer；**DSServer（Dedicated Server）** 作为「局内」专用服务器承载实际战斗玩法，连接客户端与 CenterServer；**CenterServer** 作为中心服统筹局外 / 局内，负责跨服调度、玩家路由（大厅 → 战斗）与公共服务；**LoginServer** 负责账号登录鉴权；**DbServer** 负责数据存储与异步落地（MySQL）。基于 TCP / UDP + Protobuf 设计进程间通信协议与消息路由，实现会话管理与多线程处理，打通「登录 → 大厅(Gate) → 匹配调度(Center) → 局内战斗(DS) → 数据落地(Db)」完整链路。
- **底层 C++**：在服务端框架中实践 C++ 模板、智能指针、容器、委托（delegate）、反射与多线程等底层机制。

⚙ 核心技术栈

- **精通**：C++ 与 UE5 客户端 / Gameplay 架构（Modular Gameplay / Subsystem）、客户端框架设计；Unity3D 全栈开发。
- **熟练**：多人网络同步（Replication / Replication Graph / RPC、客户端预测、lag compensation、server-side rewind、hitscan / projectile 命中同步）；Dedicated Server 开发；FPS 枪械射击与 3C 手感（Enhanced Input）；GAS 战斗 / 技能系统；AI（StateTree / 行为树）；UE 渲染 / 动画 / 物理与 IK 定制；World Partition 大世界；性能优化（Unreal Insights / PSO Caching / LOD / 对象池）；CI/CD。
- **分布式服务器**：C++ 对局制分服集群（GateServer 局外接入 / DSServer 局内战斗 / CenterServer 中心调度 / LoginServer 登录鉴权 / DbServer 数据落地），局外—局内分离架构、服务端消息路由、会话管理、跨服调度（大厅→战斗）；TCP/UDP + Protobuf、多线程与高并发通信。
- **熟悉**：Protobuf / TCP / UDP / HTTP；Python / Lua 工具脚本。
- **开发语言**：C++（UE5 深度定制）、C#（Unity 全栈）、Python / Lua（工具与业务脚本）。
- **AI 提效**：熟练使用 Claude / Copilot / Cursor 等 AI 编程工具辅助 UE 开发、调试与工程问题修复。

▲ 教育经历

中南民族大学 ｜ **本科 • 食品质量与安全** 2011.09 – 2015.07